

Kibocsátás dátuma 26-szept.-2009

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Ethyl bromodifluoroacetate</b> |
| Cat No. :              | <b>L11418</b>                     |
| CAS sz                 | 667-27-6                          |
| Összegképlet           | C4 H5 Br F2 O2                    |
| REACH törzskönyvi szám | -                                 |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

|                                                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tűzveszélyes folyadékok                                                        | 2. kategória (H225)                          |
| <b><u>Egészségügyi veszélyek</u></b>                                           |                                              |
| Bőrmarás/bőrirritáció<br>Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                    | 1. kategória B (H314)<br>1. kategória (H318) |
| <b><u>Környezeti veszélyek</u></b>                                             |                                              |
| A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |                                              |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

### Óvatosságra intő mondatok

P301 + P330 + P331 - LENYELES ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P240 - A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni  
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                  | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                     |
|----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Ethyl bromodifluoroacetate | 667-27-6 | EEC No. 211-567-0 | 98            | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Flam. Liq. 3 (H226) |

|                        |   |
|------------------------|---|
| REACH törzskönyvi szám | - |
|------------------------|---|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmaszkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Légzési nehézségek. Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás: A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Száraz vegyszer. kémiai hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek.

#### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Hidrogén-halogenidek, Gázállapotú hidrogén-fluorid (HF), Fluor, Bróm.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

## 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal (pl.: homokkal, szilikagéllal, savmegkötővel, univerzális megkötő anyaggal, fűrészporral). Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Csak zárt rendszerben kezelje a terméket vagy biztosítson megfelelő elszívásos szellőztetést. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Szikramentes eszközök használandók. Mosson kezet a szünetek előtt és azonnal a termék kezelése után. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Azért, hogy a gőzök statikus feltöltődés miatti meggyulladását meggátoljuk, a készülék minden, fémből lévő részét földelni kell. A statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Tűzveszélyes anyagok területe. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe.

3. osztály

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Butilkaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <b>Ajánlott szűrőtípus:</b> EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő Savas gázok szűrő „E” típus Sárga megfelel az EN14387                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141<br>Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>     | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                              |                                  |                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                         | Folyadék                         |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                       | Világossárga                     |                                                   |
| <b>Szag</b>                                  | Erős                             |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>          | 112 °C / 233.6 °F                | @ 700 mmHg                                        |
| <b>Tűzveszélyesség (Folyadék)</b>            | Tűzveszélyes                     | Vizsgálati adatok alapján                         |
| <b>Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)</b>        | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                          | 21 °C / 69.8 °F                  | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                | Oldhatatlan                      |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                     | 1.583                            |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                            | 7.00                             | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Összegképlet</b>                    | C4 H5 Br F2 O2                                      |
| <b>Molekulasúly</b>                    | 202.99                                              |
| <b>Robbanásveszélyes tulajdonságok</b> | A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Veszélyes polimerizáció</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
| <b>Veszélyes reakciók</b>      | Nem áll rendelkezésre információ. |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

## 10.4. Kerülendő körülmények

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Összeférhetetlen termékek.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős bázisok. Erős redukálószeres.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2). Hidrogén-halogenidek. Gázállapotú hidrogén-fluorid (HF). Fluor. Bróm.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

#### a) akut toxicitás;

Orális

Nem áll rendelkezésre adat

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belégzés

Nem áll rendelkezésre adat

| Összetevő                  | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Ethyl bromodifluoroacetate | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                    | -             |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

#### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

#### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

#### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

#### j) aspirációs veszély;

Nem áll rendelkezésre adat

#### Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A gőz nagy koncentrációban való belégzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás. A termék korrózió. A gyomormosás vagy

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

**Ökotoxikus hatások** Csatornába engedni nem szabad.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia** Biológiaiilag nem bontható le könnyen  
Vízben oldhatatlan, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj A termék vízben oldhatatlan, és a vízben elsüllyed A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről, Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben. Illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál**

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás**

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

**Európai Hulladék Katalógus**

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

## Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. Szemétgödörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>14.1. UN-szám</u>                                          | UN2924                                 |
| <u>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</u> | Gyúlékony folyadék, korrozív/maró, mns |
| Megfelelő műszaki elnevezés                                   | Ethyl bromodifluoroacetate             |
| <u>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</u>             | 3                                      |
| Mellékes veszély osztály                                      | 8                                      |
| <u>14.4. Csomagolási csoport</u>                              | II                                     |

### ADR

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>14.1. UN-szám</u>                                          | UN2924                                 |
| <u>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</u> | Gyúlékony folyadék, korrozív/maró, mns |
| Megfelelő műszaki elnevezés                                   | Ethyl bromodifluoroacetate             |
| <u>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</u>             | 3                                      |
| Mellékes veszély osztály                                      | 8                                      |
| <u>14.4. Csomagolási csoport</u>                              | II                                     |

### IATA

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>14.1. UN-szám</u>                                          | UN2924                               |
| <u>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</u> | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.* |
| Megfelelő műszaki elnevezés                                   | Ethyl bromodifluoroacetate           |
| <u>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</u>             | 3                                    |
| Mellékes veszély osztály                                      | 8                                    |
| <u>14.4. Csomagolási csoport</u>                              | II                                   |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <u>14.5. Környezeti veszélyek</u>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <u>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</u>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <u>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</u> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

| Összetevő                  | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Ethyl bromodifluoroacetate | 667-27-6 | 211-567-0 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | X    |

| Összetevő                  | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethyl bromodifluoroacetate | 667-27-6 | -                                                 | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő                  | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl bromodifluoroacetate | 667-27-6 | -                                                       | -                                                                 | -                                                                                                            |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Összetevő                  | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl bromodifluoroacetate | 667-27-6 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                                       | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Ethyl bromodifluoroacetate<br>(CAS #: 667-27-6) | -         | -             | Szerepel       | -             | -                       |

## PFAS legenda

Szerepel = Megfelel a megnevezett jogosultság PFAS definíciójának

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 2 (önbesorolás)

- REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.
- CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlatási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/MDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl bromodifluoroacetate

Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2024

higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

Készítette

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

Kibocsátás dátuma

26-szept.-2009

Felülvizsgálat dátuma

02-febr.-2024

Frissítési összefoglaló

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**